

【地質時代】

§1 地質時代の区分

A) 地質時代区分

地質時代…地球誕生から現在までの歴史を地層、岩石、化石などの解析から区分したもの。主に動物の出現・絶滅などによって区分。

(1) **先カンブリア時代**：46 億年前～5 億 4 千万年前までの時代

(2) **顕生代**：5 億 4 千万年前～現在までの時代

古生代：5 億 4 千万年前～2 億 5 千万年前（魚類や両生類が繁栄）

中生代：2 億 5 千万年前～6600 万年前（爬虫類が繁栄）

新生代：6600 万年前～現在（哺乳類が繁栄）

B) 化石

(1) **示準化石**：地層の堆積した時代決定に有効な化石

 条件：種としての生存期間が短いこと・広範囲に分布すること・産出数が多いこと

(2) **示相化石**：古生物が生息していた環境を示す化石

 条件：生息環境が限定的であること・生息していた場所で化石化していること

 (例) 造礁サンゴ→温暖で浅く澄んだ海 シジミ→河口付近や湖沼

(3) **生痕化石**：生物の生活していた痕跡が化石化したもの

 (例) 足跡、巣穴

§2 古生物の変遷

I. 先カンブリア時代 (46 億年前～5.4 億年前)

① 冥王代 (46 億年前～40 億年前)：地球上に岩石の記録が残存しない時代

(1) 地球の誕生…46 億年前

(2) **マグマオーシャン** (マグマの海)

微惑星の衝突の熱と、大気による**温室効果**によって発生

(3) 地球の層構造の形成…マグマオーシャン内で、重い鉄は沈み、軽い岩石成分は浮かび上がる

(4) 原始海洋の形成…大気中の水蒸気→雨→海洋

(5) 原始太陽の変化…水蒸気の減少と二酸化炭素の減少 (CO_2 は海水中の Ca^{2+} と反応して**石灰岩** (CaCO_3) となる)

② 太古代 (始生代) (40 億年前～25 億年前)：原核生物の誕生

(1) 最古の岩石：約 40 億年前の片麻岩、約 38 億年前の堆積岩と枕状溶岩

(2) 最古の化石：約 35 億年前のチャート中の核膜をもたない微生物 (原核生物)

最初の生物…**熱水噴出孔**の周りで誕生した可能性

熱水噴出孔：海嶺付近の海底などで、マグマに温められた熱水が海底から噴出している場所

(3) 光合成生物の出現…藍藻類の**シアノバクテリア**が層状構造の**ストロマトライト**を作り、光合成を開始

③ 原生代 (25 億年前～5.4 億年前)：真核生物の出現 (約 19 億年前)

(1) **縞状鉄鉱層**の形成…鉄イオン＋酸素→酸化鉄→海底に堆積

(2) 大気の変化…光合成生物の増加→ O_2 濃度の増加、 CO_2 濃度の減少

(3) **全球凍結 (スノーボールアース)** …約 23 億年前と約 7 億年前、地球は寒冷化し、地表全体が氷に覆われた

(4) **真核生物**の出現…核膜やミトコンドリアなどの複雑な組織を持つ生物

(5) **エディアカラ生物群** (約 6 億年前)：南オーストラリアの砂岩
→硬い組織をもたない大型の多細胞生物群

II. 古生代 (5.4 億年前～2.5 億年前)

① カンブリア紀 (5 億 4100 万年前～4 億 8500 万年前)

(1) **カンブリア紀の大爆発**…温暖な気候や海水中の O_2 濃度の増加→多種多様な硬い殻や骨格をもった動物が爆発的に増加

(2) **バージェス動物群・澄江動物群**…カナダ西部や中国で発見

・**三葉虫**：節足動物である昆虫やエビ・カニの祖先

・**ピカイア**：脊椎動物の祖先(?)

(3) カンブリア紀の中頃：**魚類**の誕生

② オルドビス紀 (4 億 8500 万年前～4 億 4300 万年前)

(1) 筆石、**三葉虫**の繁栄

(2) **オゾン層**の形成と原始的なコケ類の上陸…オゾン層は生物に有害な太陽からの紫外線を吸収

(3) 1 回目の**大量絶滅**

- ③ **シルル紀** (4 億 4300 万年前～4 億 1900 万年前)
 - (1) 陸上：**植物（クックソニア）**の進出
 - (2) 海中：クサリサンゴ，ウミサソリ，ウミユリ
- ④ **デボン紀** (4 億 1900 万年前～3 億 5900 万年前)
 - (1) 陸上：**両生類**（アカントステガ，イクチオステガ）の進出
シダ植物の森林の形成…（後期）**裸子植物**の祖先の出現
 - (2) 海中：魚類の繁栄
 - (3) 2 回目の大量絶滅
- ⑤ **石炭紀** (3 億 5900 万年前～2 億 9900 万年前)
 - 「石炭紀」←シダ植物の遺骸が分解されずに石炭化
 - 陸上：**シダ植物**（ロボク，リンボク，フウインボク）の大森林が形成
大型の昆虫類の繁栄…光合成の働きなどによる O₂濃度の上昇
爬虫類と単弓類（哺乳類につながる動物）の誕生
- ⑥ **ペルム紀** (2 億 9900 万年前～2 億 5200 万年前)
 - プレート運動→大陸の合体→**超大陸パンゲア**
 - (1) 海中：**紡錘虫**（フズリナ），サンゴ，二枚貝の繁栄
 - (2) 陸上：爬虫類や単弓類の繁栄
 - (3) 3 回目の**大量絶滅**（全 5 回のうち，ペルム紀のものが規模が最大）

〔古生代の示準化石〕 前期：バージェス動物群 中期：クサリサンゴ，ウミサソリ，ウミユリ
後期：ロボク，リンボク，フウインボク，紡錘虫（フズリナ） 全般：三葉虫，ウミユリ

III. 中生代 (2.5 億年前～6600 万年前)

- ① **三畳紀（トリアス紀）** (2 億 5200 万年前～2 億 100 万年前)
 - (1) 超大陸パンゲアの分裂・移動
 - (2) 単弓類の繁栄
 - (3) **恐竜**，**哺乳類**の出現
 - (4) **アンモナイト**，トリゴニア，モノチスの繁栄
 - (5) 4 回目の大量絶滅
- ② **ジュラ紀** (2 億 100 万年前～1 億 4500 万年前)
 - (1) 大型爬虫類の恐竜，魚竜，翼竜の繁栄
 - (2) 裸子植物の繁栄
 - (3) **鳥類**の出現…**始祖鳥**（アーキオプテリックス）：ジュラ紀に現れた鳥類に近い生物
- ③ **白亜紀** (1 億 4500 万年前～6600 万年前)
 - (1) 大型爬虫類の繁栄
 - (2) アンモナイト，イノセラムス，トリゴニアの繁栄
 - (3) 裸子植物→**被子植物**の繁栄
 - (4) 5 回目の大量絶滅…恐竜やアンモナイトが絶滅←（説）直径約 10km の巨大隕石の衝突による環境の激変（**ユカタン半島**沖にクレーターが発見されている）

〔中生代の示準化石〕 アンモナイト，イノセラムス，トリゴニア，モノチス

IV. 新生代（6600 万年前～現在）

① 古第三紀（6600 万年前～2300 万年前）

(1) 現在の哺乳類の祖先のほとんどが出現

(2) カヘイ石（ヌムリデス）の繁栄

貨幣石：硬貨のような形と大きさ ピラミッドの石材＝カヘイ石を多く含む石灰岩

(3) 被子植物の繁栄

② 新第三紀（2300 万年前～260 万年前）

(1) ビカリア、デスモスチルスの繁栄

(2) 猿人（サヘラントロプス・チャデンシス）の誕生…約 700 万年前の最初の人類（初期の猿人）

③ 第四紀（260 万年前～現在）

(1) 氷期と間氷期を繰り返す時代…（氷期） 寒冷で、大陸に氷河が発達して海面↓
（間氷期）温暖になり、氷河が減少して海面↑

(2) マンモスの繁栄

(3) 最後の氷期の終わり…約 1 万年前

④ 人類の進化

(1) 猿人（サヘラントロプス・チャデンシス）→アウストラロピテクス（約 400 万年前の猿人）の誕生
猿人（人類）＝直立二足歩行が可能

(2) 原人：ホモ・ハビリス（第四紀の約 200 万年前，猿人と原人の中間種）の誕生
→ホモ・エレクトス（原人）はアフリカ大陸を出てユーラシア大陸 に分布を拡大

(3) 旧人：ネアンデルタール人（約 20 万年前～3 万年前）

(4) 新人：ホモ・サピエンス（約 20 万年前）…現代人の直接の祖先